FHS/Cyberingeniørskolen
Elektronikklaboratoriet

31. mars 2026

LABORATORIERAPPORT

OPPGAVE V01

Halvlederdiode; AC-beregninger

ING2509 Elektronikk

AV

August Molander

KLASSE:	**VING 78**
LABORATORIEGRUPPE:	**August Molander** **Erlend Sandvik**
Forsøk utført:	**26. mars 2026**
Rapport levert:	**31. mars 2026**

Sammendrag

...

Innhold

1 Innledning **1**

2 Instrument- og komponentliste **2**
2.1 Instrumentliste 2
2.2 Komponentliste 2

3 Teori **3**
3.1 Halvlederdiode 3
3.1.1 Virkemåte 3
3.2 Zenerdiode 4
3.2.1 BZX55/C6V8 4
3.3 Vekselstrøm 5
3.4 Vekselspenning 5
3.5 Klippekretser 5
3.6 Likeretting 5
3.6.1 Enveis likeretter 5
3.6.2 Toveis likeretter 6
3.7 Forhåndsberegninger 6
3.7.1 Enkel klippekrets 6
3.7.2 Utvidet klippekrets 7
3.7.3 Klippekrets med zenerdioder 8
3.7.4 Krets for enveis likeretting 8
3.7.5 Krets for toveis likeretting 8
3.7.6 Toveis likeretter med RC-ledd 8

4 Gjennomføring med måleresultater **9**

5 Diskusjon **10**

6 Konklusjon **11**

Referanser **12**

A Vedlegg **13**
A.1 Python kode: 13

1. Innledning

...

2. Instrument- og komponentliste

2.1. Instrumentliste

Tabell 1: Instrumentliste

Instrument	Beskrivelse	Serie Nr.	Antall
Fluke 8808A	Digitalt multimeter	2097025	1
GW INSTEK GDS-1104B 3	Oscilloskop	821038	1
GW INSTEK SFG-2104	Signalgenerator	924936	1
Noratel	Transformator	-	1

2.2. Komponentliste

Tabell 2: Komponentliste

Komponenttype	Verdi	Antall
Motstand	1kΩ	1
Motstand	12kΩ	1
Kondensator	$100\mu F$	1
Kondensator	$10\mu F$	1

Tabell 3: Diode komponentliste

Komponenttype	Type	Antall
Si-signaldiode	1N4l48	4
Zener-diode	BZX55/C6V8	1
Zenerdiode	BZX55/C4V7	1

3. Teori

3.1. Halvlederdiode

En halvlederdiode er en elektronisk komponent som tillater strøm å flyte i én retning, mens den blokkerer strøm i motsatt retning. Den er laget av halvledermaterialer som silisium (Si) eller germanium (Ge), og benyttes blant annet til å omforme vekselstrøm til likestrøm samt i behandling av elektriske signaler, som deteksjon og modulasjon [1].

3.1.1. Virkemåte

Dioden består som nevnt av to halvledermaterialer, hvor det ene er n-type med elektroner som ladningsbærere, og det andre er p-type med elektronhull som ladningsbærere. Et n-type materiale har et overskudd av frie elektroner som ladningsbærere, mens et p-type materiale har et overskudd av hull, som oppfører seg som positive ladningsbærere.

Når disse to halvlederne settes sammen, dannes det et grensesjikt (*depletion region*) mellom materialene hvor det oppstår en isolerende barriere. Dette skjer fordi elektroner fra n-type materialet og hull fra p-type materialet rekombinerer og nøytraliserer hverandre. Som følge av dette finnes det ingen frie ladningsbærere i dette området, og strøm kan derfor ikke flyte gjennom dioden.

Hvorvidt dioden leder strøm når en spenningskilde kobles til, avhenger av hvordan spenningen påtrykkes.

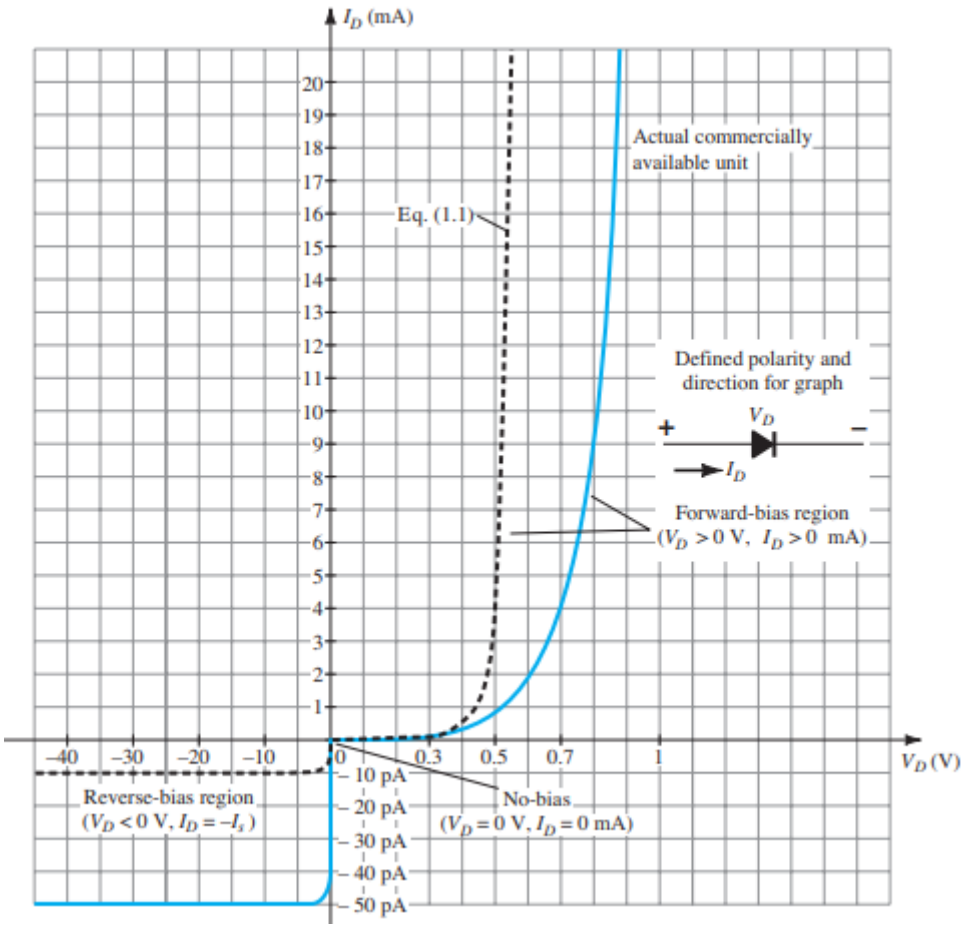
Dersom den negative polen kobles til n-type siden og den positive polen til p-type siden, vil elektronene bli frastøtt fra den negative polen og bevege seg mot p-type siden. Dette fører til at strøm kan flyte gjennom dioden. Det er dette som heretter kalles lederetning (*forward bias*).

Dersom polariteten snus, slik at den negative polen kobles til p-type siden, vil ladningsbærerne trekkes bort fra grensesjiktet. Dette fører til at barrieren øker, og dioden sperrer for strøm. Det er dette som heretter kalles sperreretning (*reverse bias*).

For at dioden skal lede strøm, må spenningen over dioden, V_D, være større eller like terskelspenningen, V_T. For silisiumdioder er denne typisk i området $0.5 - 0.7V$. Når denne spenningen nås, begynner dioden å lede strøm. Årsaken til terskelspenningen er at ladningsbærerne må ha tilstrekkelig energi til å passere barrieren i grensesjiktet.

Dersom spenningen over dioden er negativ, vil den sperre helt til spenningen når sammenbruddsspenningen (*breakdown voltage*), V_{BV} [2].

Figur 1 viser viser strøm–spenningskarakteristikken til en silisiumdiode. Når spenningen over dioden er positiv ($V_D > 0$), befinner dioden seg i lederretning, og strømmen I_D øker raskt etter at terskelspenningen på omtrent $0.7V$ er nådd. Før denne spenningen er strømmen svært liten. Når spenningen er negativ ($V_D < 0$), er dioden i sperreretning, og det går kun en svært liten lekkasjestrøm I_S.



Figur 1: Silikondiode karakteristikk

3.2. Zenerdiode

En zenerdiode er en type halvlederdiode som kan lede strøm både i lederetning og i sperreretning. Den er konstruert slik at den begynner å lede kraftig i sperreretningen når spenningen når en bestemt verdi, kalt zenerspenningen. Dette fenomenet kalles zenereffekten. I lederetning oppfører zenerdioden seg på samme måte som en vanlig diode [3].

3.2.1. BZX55/C6V8

BZX55/C6V8 er en zenerdiode som er designet for spenningsstabilisering i elektroniske kretser. Den tåler en effekt på maksimalt $500mW$. Zenerspenningen V_z ligger i området $6.4 < V_z < 7.2V$ ved en målt med en strøm på $I_z = 5mA$. Maksimal spenning i lederetning er $V_F = 1.0V$, som gjelder ved en strøm på $I_F = 100mA$ [4].

3.3. Vekselstrøm

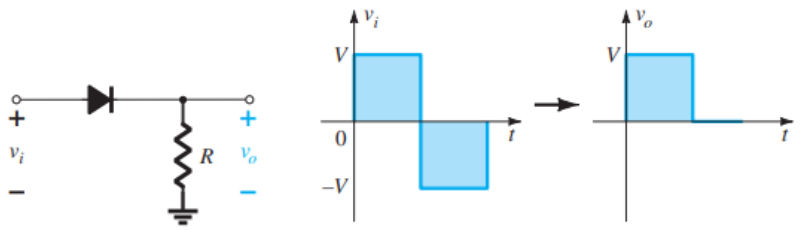
Vekselstrøm er elektrisk strøm som skifter retning periodisk, slik at det i gjennomsnitt går like mye strøm i begge retninger langs en leder [5].

3.4. Vekselspenning

Vekselspenning er en elektrisk spenning som varierer periodisk med tiden, slik at polariteten er avvekslende positiv og negativ [6].

3.5. Klippekretser

Klippekretser er kretser som benytter dioder til å fjerne deler av et inngangssignal uten å forvrenge den gjenværende delen av bølgeformen [7].



Figur 2: Eksempel på en klippekrets

Figur 2 viser en enkel klippekrets bestående av en diode og en motstand. Inngangssignalet v_i er et vekselspenningssignal som varierer mellom positive og negative verdier med periode T. Når inngangsspenningen er positiv, leder dioden og signalet overføres til utgangen v_o. Når inngangsspenningen er negativ, sperrer dioden, og utgangsspenningen blir tilnærmet null. Resultatet er at den negative delen av signalet i andre halvperiode blir klippet bort, mens den positive delen i første halvperiode beholdes.

3.6. Likeretting

3.6.1. Enveis likeretter

Funksjon, utgangssignal

$$V_{DC} = \frac{V_{peak}}{\pi} \tag{3.1}$$

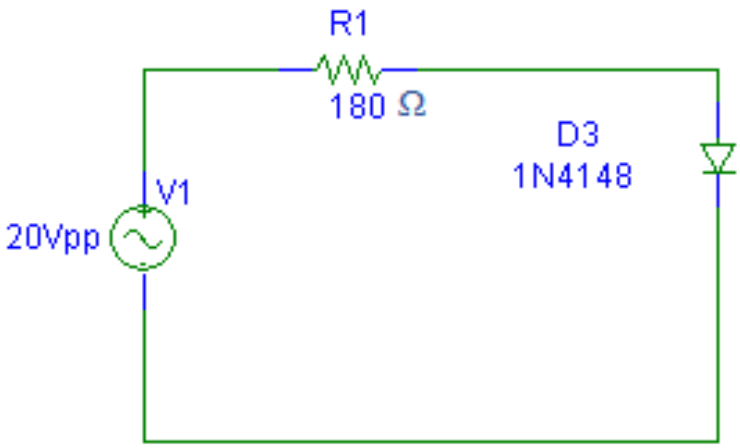
3.6.2. Toveis likeretter

Funksjon, begge halvperioder utnyttes

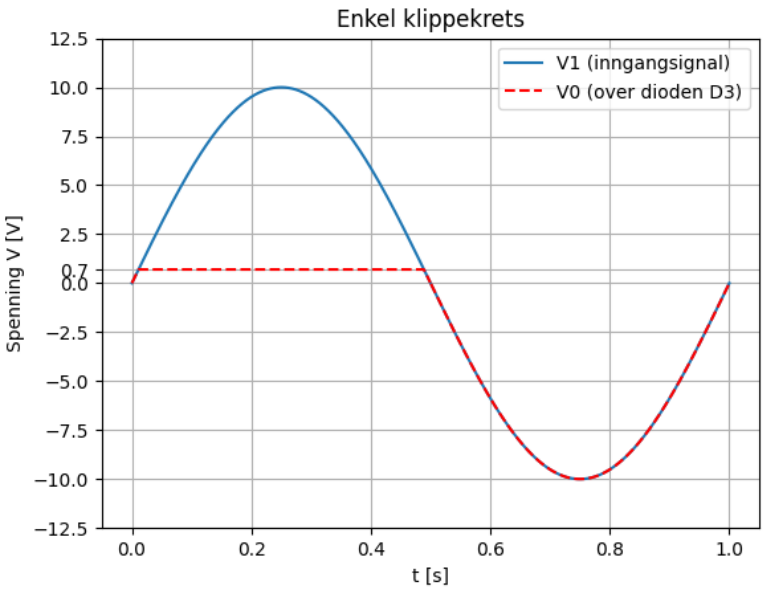
$$V_{DC} = \frac{2V_{peak}}{\pi} \tag{3.2}$$

3.7. Forhåndsberegninger

3.7.1. Enkel klippekrets

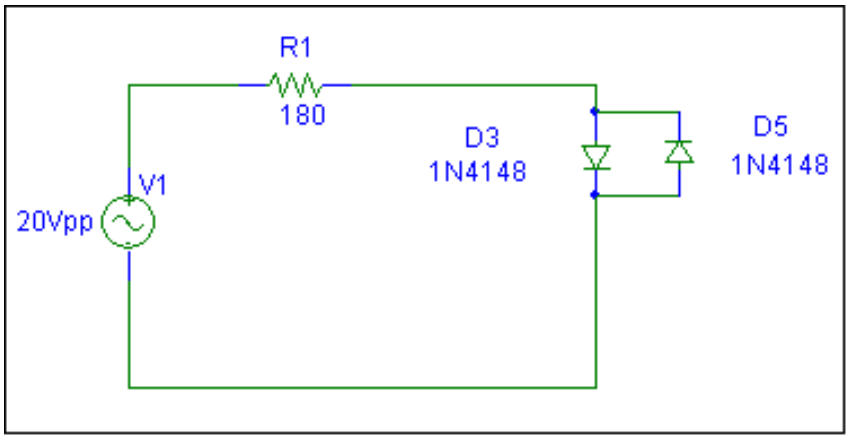


Figur 3: Enkel klippekrets

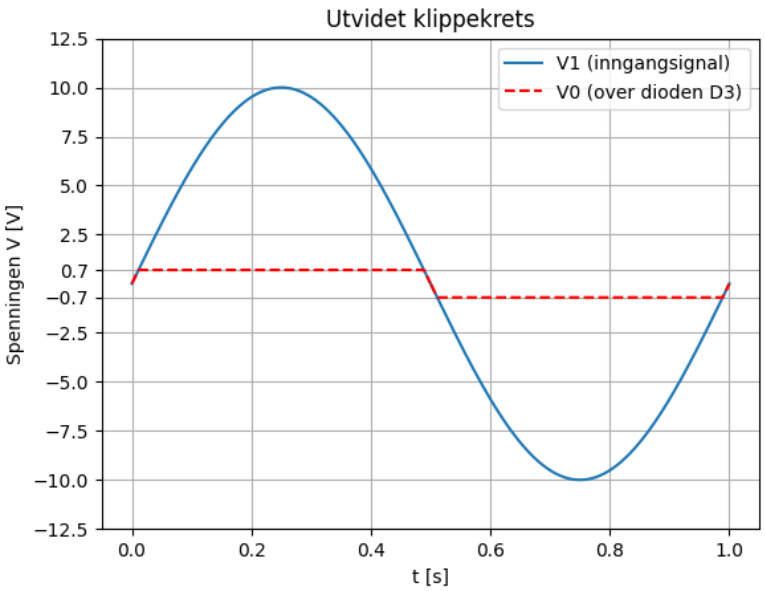


Figur 4: Graf for $V1$ og $V0$

3.7.2. Utvidet klippekrets

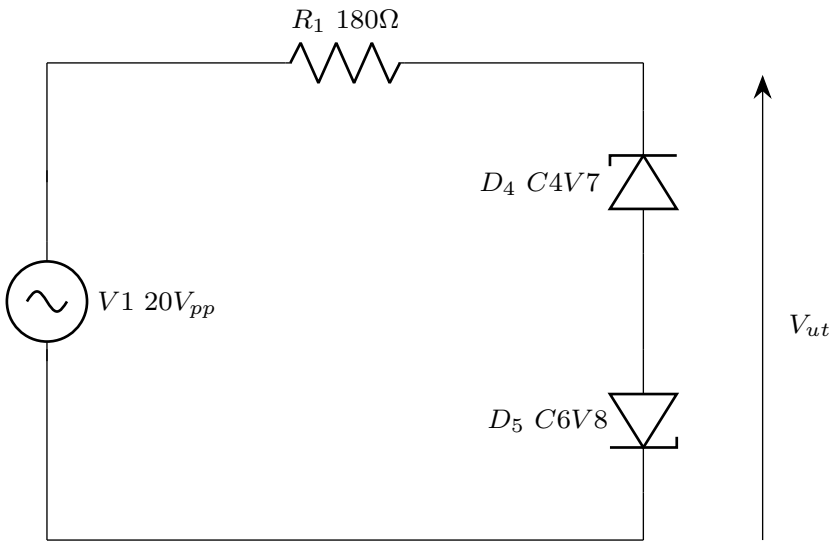


Figur 5: Utvidet klippekrets



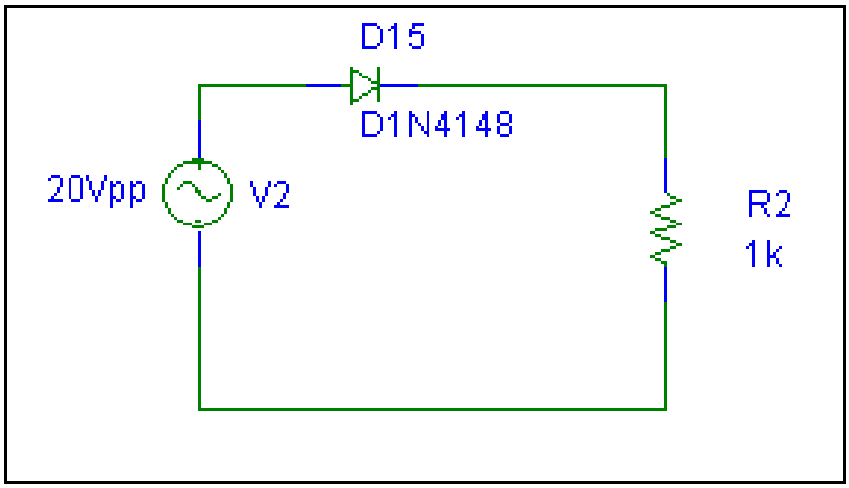
Figur 6: Graf for $V1$ og $V0$

3.7.3. Klippekrets med zenerdioder



Figur 7: Klippekrets med zenerdioder

3.7.4. Krets for enveis likeretting



Figur 8: Enveis likeretter

3.7.5. Krets for toveis likeretting

3.7.6. Toveis likeretter med RC-ledd

4. Gjennomføring med måleresultater

...

5. Diskusjon

6. Konklusjon

...

Referanser

[1] K. Hofstad. «halvlederdiode.» Store norske leksikon. Hentet fra: https://snl.no/halvlederdiode (Lastet ned: 29. mar. 2026).

[2] K. Hofstad. «diode.» Store norske leksikon. Hentet fra: https://snl.no/diode (Lastet ned: 29. mar. 2026).

[3] K. Hofstad. «zenerdiode.» Store norske leksikon. Hentet fra: https://snl.no/zenerdiode (Lastet ned: 29. mar. 2026).

[4] Phillips. «BZX55 series Voltage regulator diodes.» Phillips. Hentet fra: https://www.semiconductors.com.pl/web/pliki/BZX55.pdf (Lastet ned: 29. mar. 2026).

[5] J. Skaar. «vekselstrøm.» Store Norske Leksikon. Hentet fra: https://snl.no/vekselstr%C3%B8m (Lastet ned: 29. mar. 2026).

[6] J. Skaar. «vekselspenning.» Store Norske Leksikon. Hentet fra: https://snl.no/vekselspenning (Lastet ned: 29. mar. 2026).

[7] R. L. Boylestad og L. Nashelsky, *Electronic Devices and Circuit Theory*, 11. utg. Pearson New International Edition, 2013.

A. Vedlegg

A.1. Python kode: